

Modelo Entidade Relacionamento Estendido

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

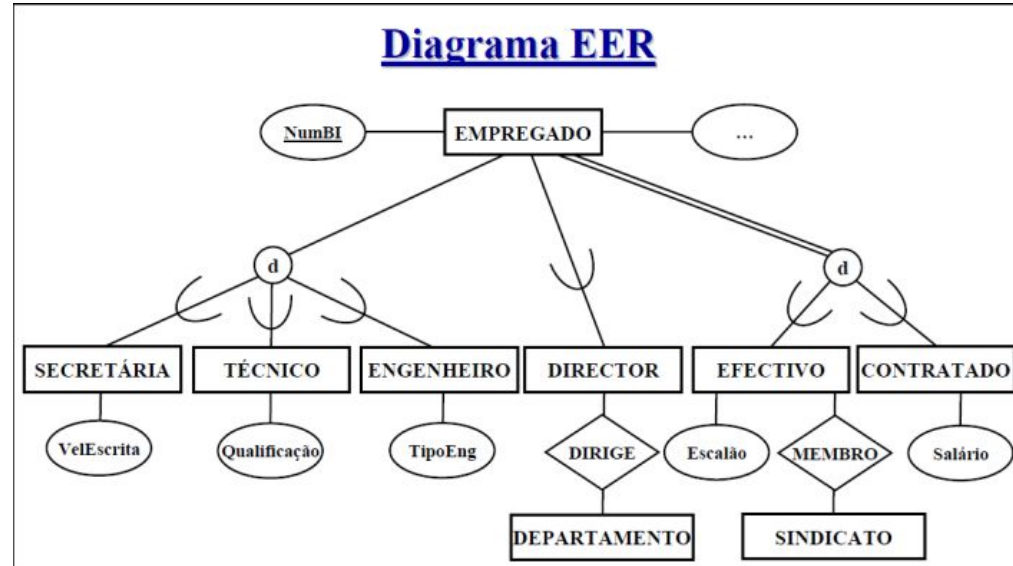
- Modelo ER Estendido (EER)
- Especialização
- Generalização
- Generalização / Especialização
- Especificação de restrições de generalização e especialização
- Generalização / especialização total
- Generalização / especialização parcial
- Generalização / especialização em múltiplos níveis e com herança múltipla
- Agregação / Entidade associativa
- Resumo nas notações

Modelo ER Estendido (EER)

- Enhanced ER (EER)
- Criado para projetar esquemas de banco de dados mais precisos.
 - Reflete as propriedades de dados e restrições mais precisamente.
- Requisitos mais complexos que as aplicações mais tradicionais.
 - CAD/CAM, telecomunicações, sistemas de software complexos, sistemas de informações geográficas (GIS), etc.

Modelo ER Estendido (EER)

- Modelo EER inclui todos os conceitos de modelagem do modelo ER.
- E adicionalmente ainda inclui:
 - Especialização e generalização.
 - Agregação.



Especialização

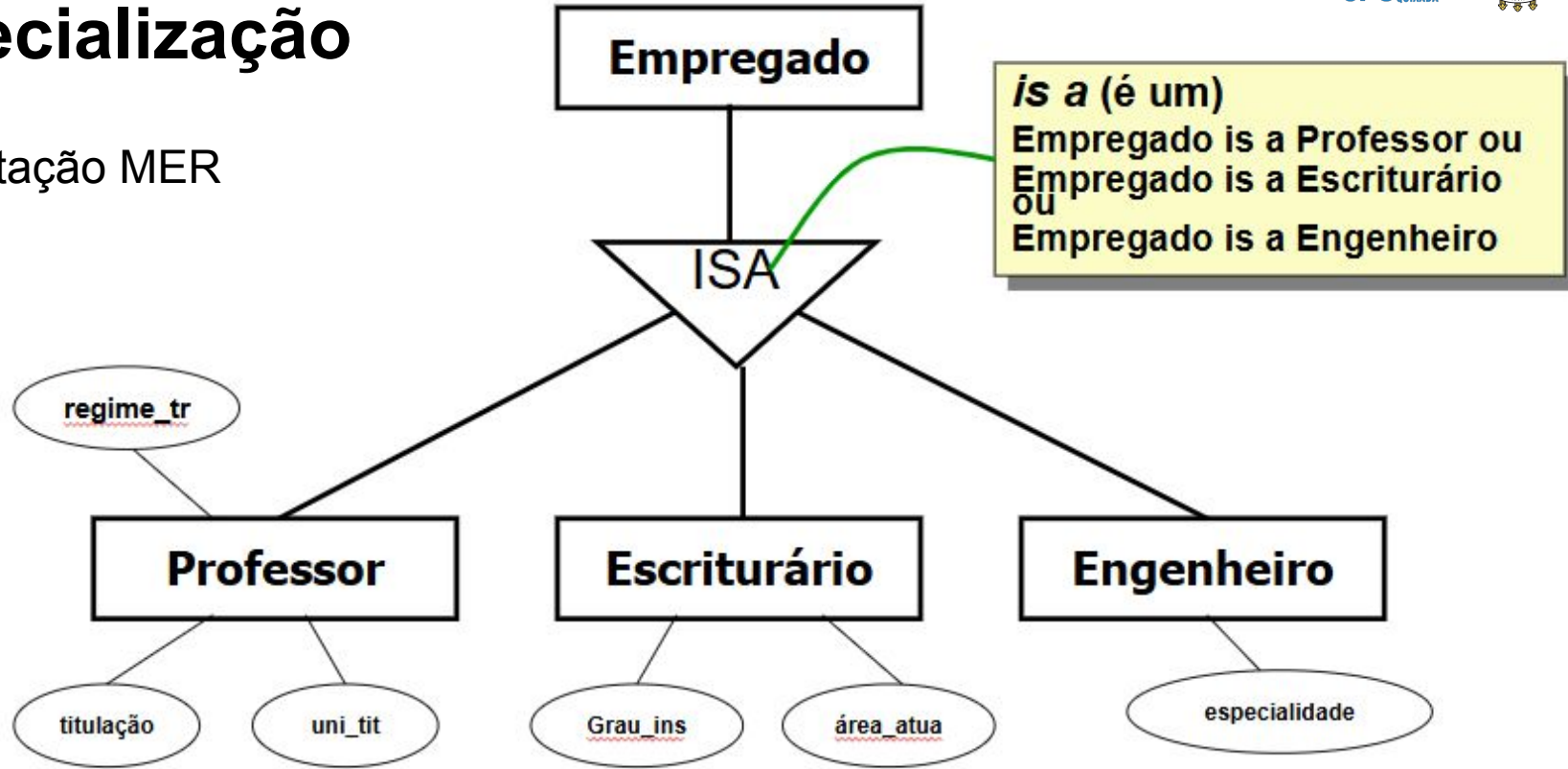
- Existem conjuntos de entidades compostos de subgrupos de entidades
 - Cada subgrupo apresenta propriedades diferentes dos outros subgrupos
- Considere o conjunto de entidades Empregado na modelagem dos dados de uma universidade
 - Podemos identificar os seguintes subconjuntos dentro de Empregado
 - Professores
 - Titulação
 - Universidade de titulação
 - Regime de trabalho (DE, 40h, 20h)
 - Escriturários
 - Grau de instrução
 - Área de atuação (contador, secretária, etc...)
 - Engenheiros
 - Especialidade
 - Subconjuntos diferenciados por tipo de empregado

Especialização

- Definição
 - Processo de identificação de subgrupos de entidades dentro de um conjunto de entidades
- Processo de especialização pode ser recursivo
- Um único conjunto de entidades pode ser especializado por mais de uma característica de diferenciação (especialização)
 - No exemplo de Empregado em uma universidade
 - Especialização por tipo de empregado
 - Especialização por tipo de contrato
 - CLT
 - Serviços prestados
 - Uma entidade deve pertencer às várias especializações
- Os subgrupos identificados em um processo de especialização podem participar de relacionamentos que não se aplicam a todas entidades do conjunto de entidades de origem

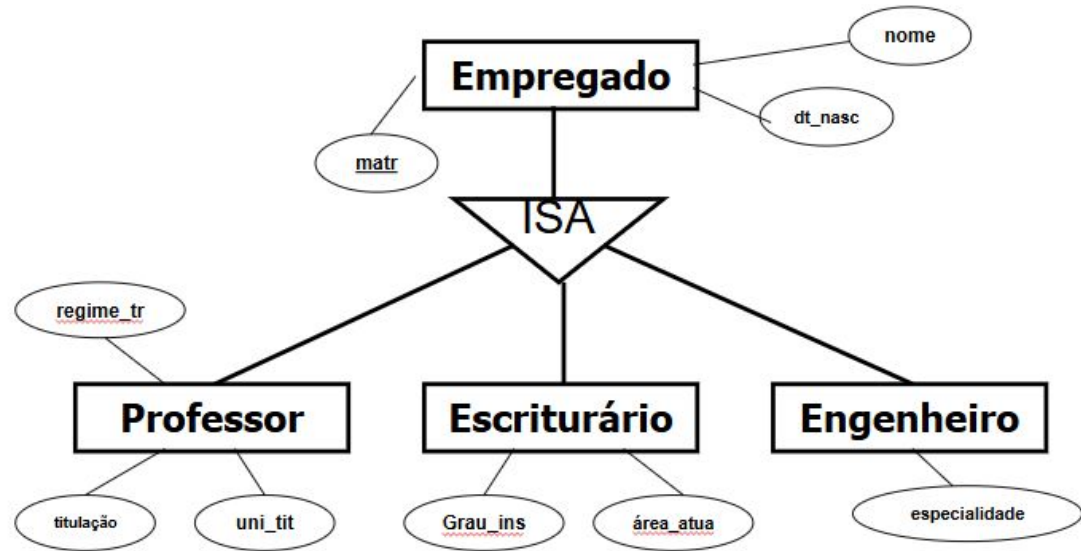
Especialização

- Notação MER



Especialização

- Herança de propriedades
- Os subgrupos de entidades herdam todas as propriedades do conjunto de entidade de mais alto nível



Especialização

- É realizada sobre um único conjunto de entidades
 - Identificar subgrupos
- Ênfase nas diferenças entre entidades de um mesmo subconjunto de entidades
 - Através dos subgrupos mais especializados

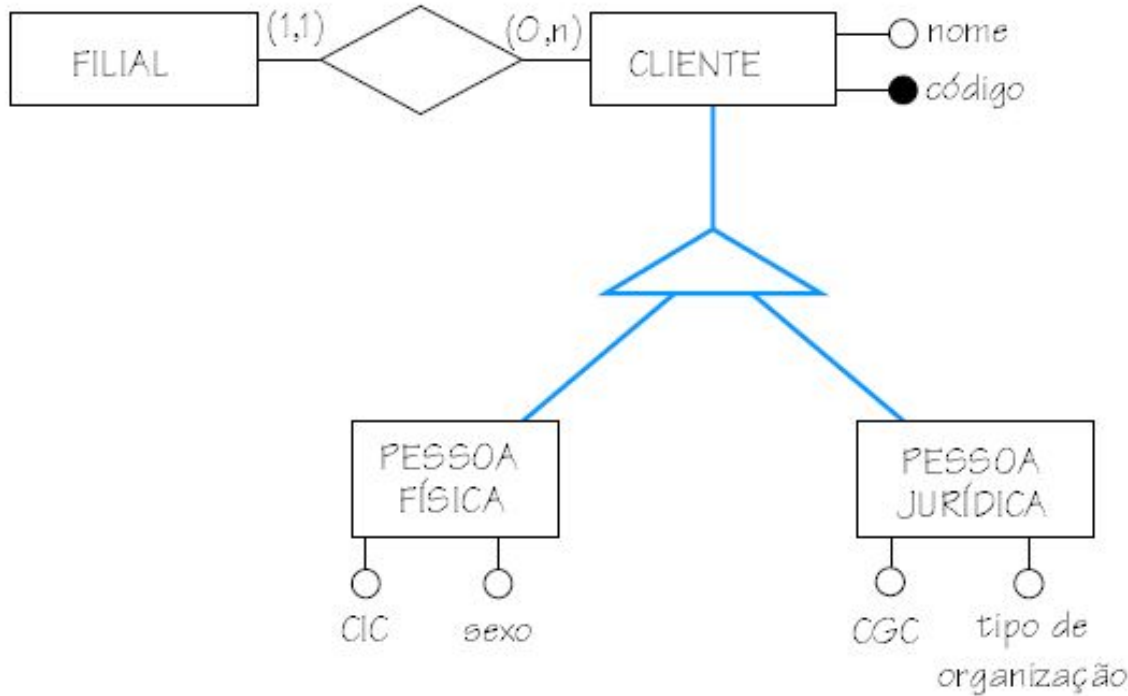
Generalização

- Processo de identificação de conjuntos de entidades que possuem características em comum
 - Mesmos atributos e participam de mesmos relacionamentos
- Formação de um único conjunto de entidades de mais alto nível
- É realizada sobre vários conjuntos de entidades
 - Identificar um conjunto de entidades de mais alto nível

Generalização

- Ênfase nas similaridades entre diversos conjuntos de entidades
- Redução de redundância de representação
 - Atributos compartilhados só serão representados no conjunto de entidades de nível mais alto
 - Não serão repetidos
- Na prática
 - Generalização é o processo inverso da especialização
- Duas estratégias que devem ser utilizadas
 - Especializar onde for necessário
 - Generalizar onde for possível

Generalização / Especialização



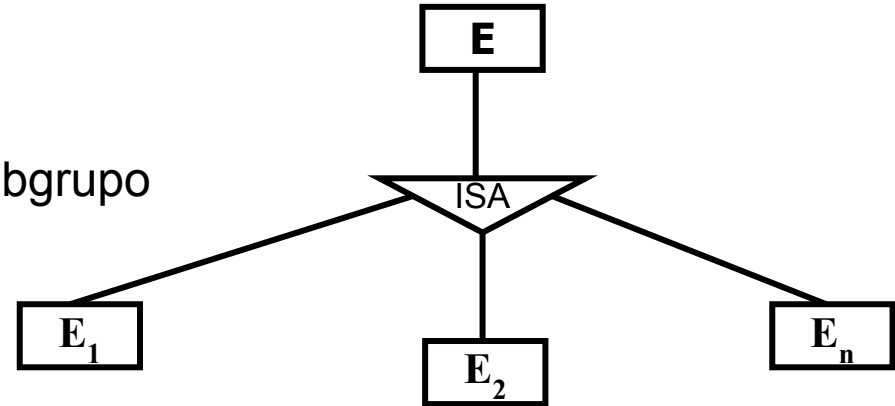
- **Entidades e Atributos**
- **CLIENTE**
 - Atributos: código (chave primária, indicado pelo ponto preto), nome
 - Participa do relacionamento com FILIAL:
 - Um cliente está relacionado a exatamente uma filial ((1,1) no lado de FILIAL, (0,n) no lado de CLIENTE)
- **PESSOA FÍSICA**
 - Herda de CLIENTE
 - Atributos específicos: CIC, sexo
- **PESSOA JURÍDICA**
 - Herda de CLIENTE
 - Atributos específicos: CGC, tipo de organização

Generalização / Especialização

- **Generalização**
 - Processo de abstração, no qual características comuns de várias entidades são reunidas em uma entidade mais genérica.
 - No diagrama, a entidade mais geral é CLIENTE.
- **Especialização**
 - Processo de refinamento, onde uma entidade é dividida em subconjuntos mais específicos.
- Exemplo:
 - CLIENTE é especializado em:
 - PESSOA FÍSICA
 - PESSOA JURÍDICA

Especificação de restrições de generalização e especialização

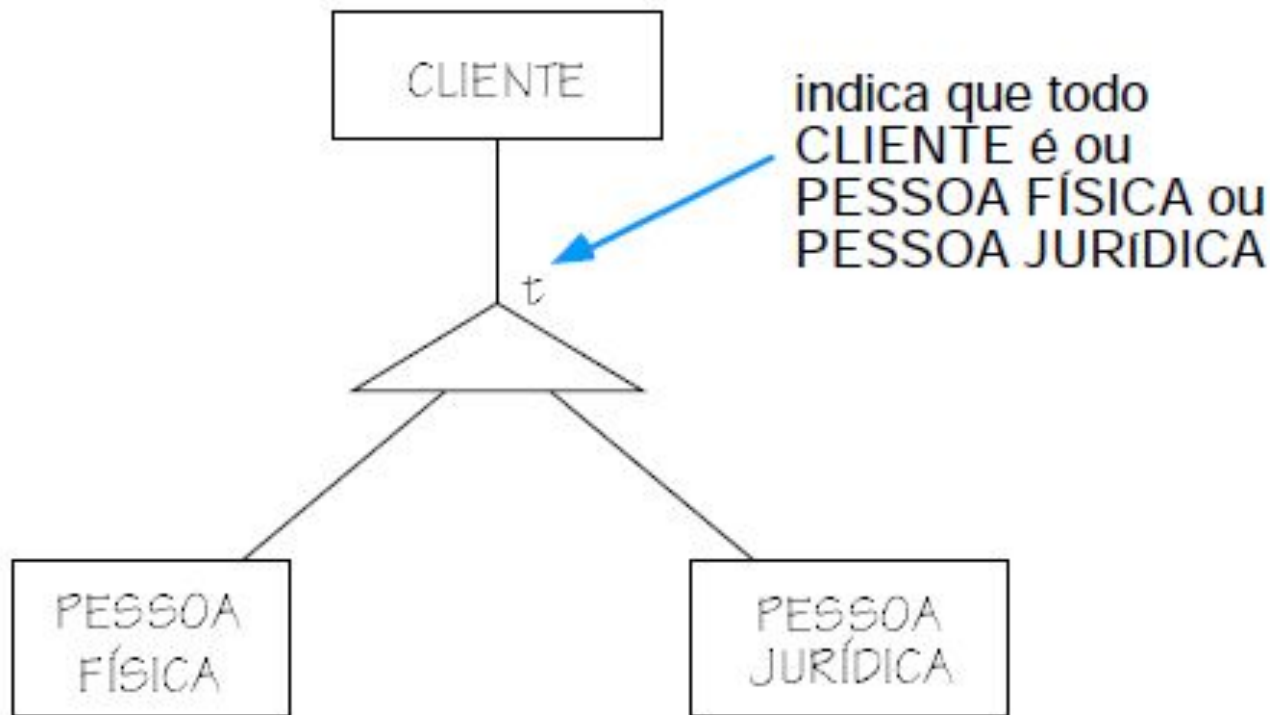
- Sejam $E_1, E_2, \dots, E_n$ conjuntos de entidades de nível mais baixo que o conjunto de entidades E
- Disjunção
 - $\forall 0 < i, j \leq n, i \neq j : E_i \cap E_j = \emptyset$
 - Nenhuma entidade de E pode pertencer a mais de um subgrupo



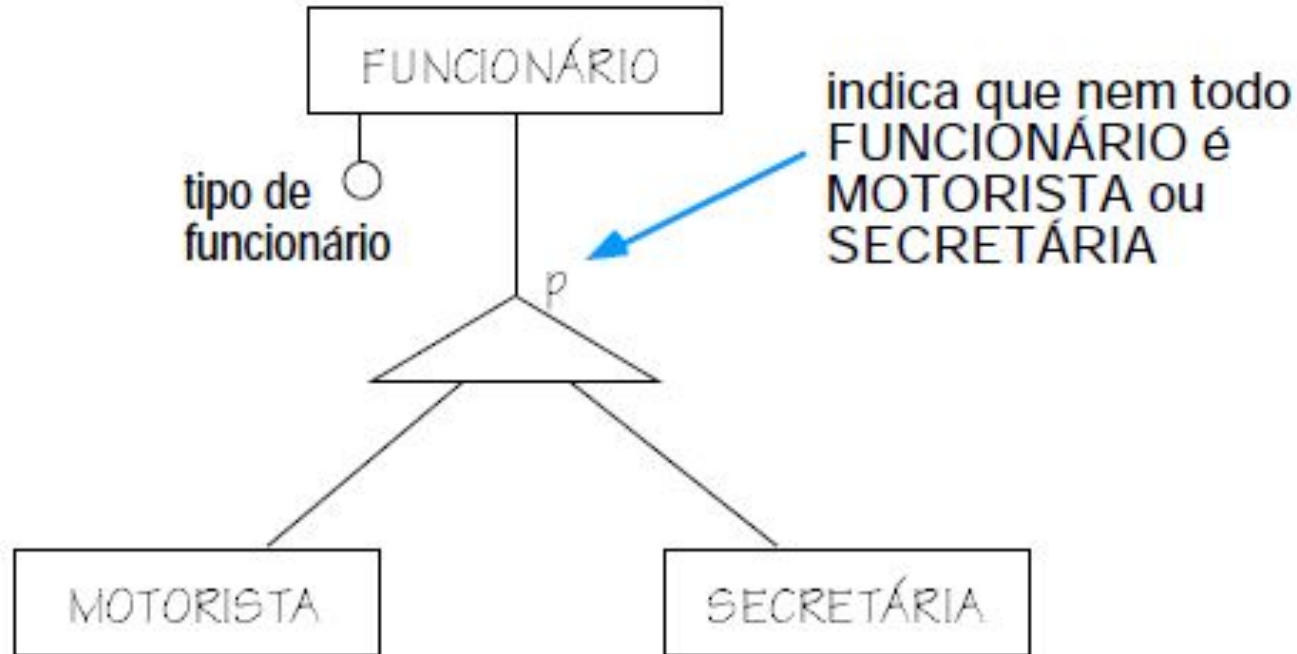
Especificação de restrições de generalização e especialização

- Completeza
- Especifica se uma entidade de E tem que pertencer obrigatoriamente a um dos conjuntos de entidades de mais baixo nível ou não
- Total
 - $E = \bigcup_{i=1}^n E_i$
- Parcial
 - $E \supseteq \bigcup_{i=1}^n E_i$

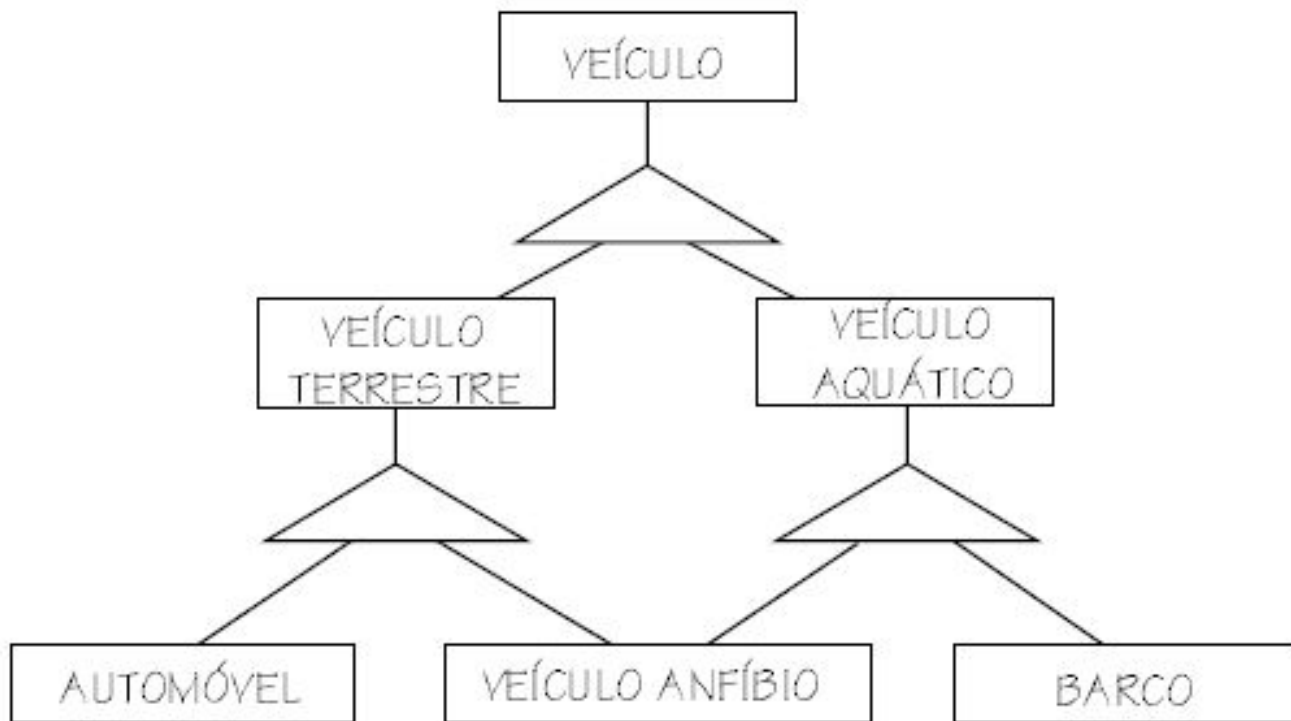
Generalização / especialização total



Generalização / especialização parcial

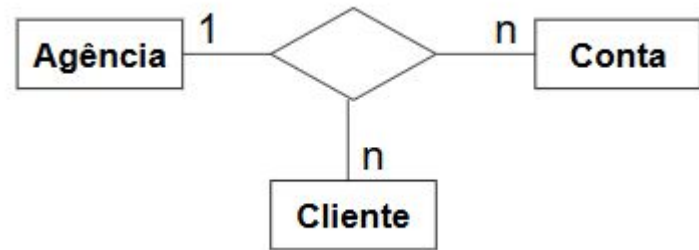


Generalização / especialização em múltiplos níveis e com herança múltipla



Agregação / Entidade associativa

- Abstração que representa relacionamentos como entidades
- Mecanismo utilizado para representar relacionamentos de relacionamentos
- Exemplo
 - Considere a modelagem de dados em um banco BX.
 - Clientes do BX estão relacionados a agência e conta
 - Estratégia 1

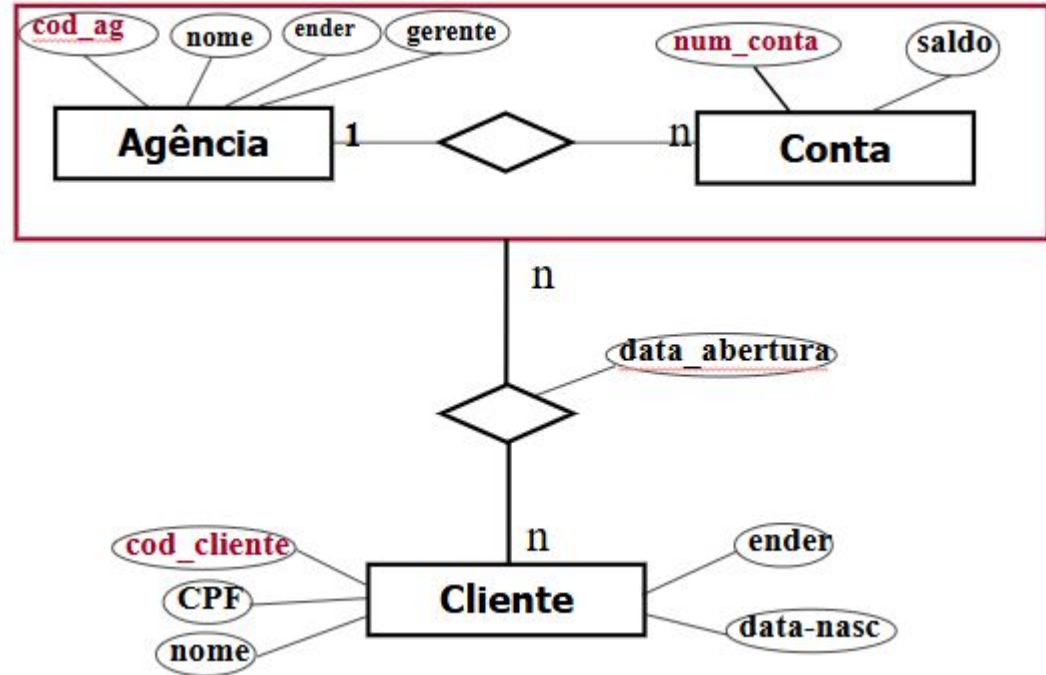


Agregação / Entidade associativa

- Problemas na Estratégia 1
 - Não representa a estrutura lógica que deve ser modelada
 - Relacionamento de cliente com o relacionamento agência-conta
 - Na prática, para acessar todas as contas de uma agência
 - Terão que ser acessadas todas triplas (agência,conta,cliente)
 - Uma conta pode pertencer a vários clientes
 - Vários acessos redundantes

Agregação / Entidade associativa

- Utilizar o mecanismo de agregação

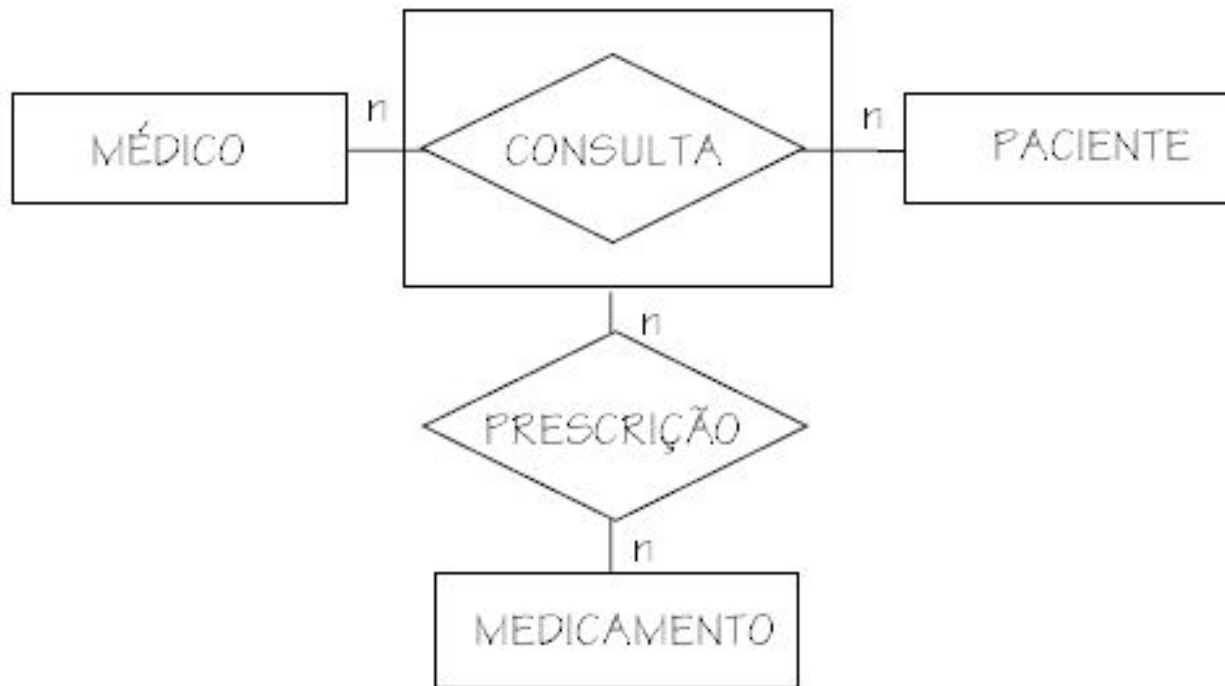


Agregação / Entidade associativa

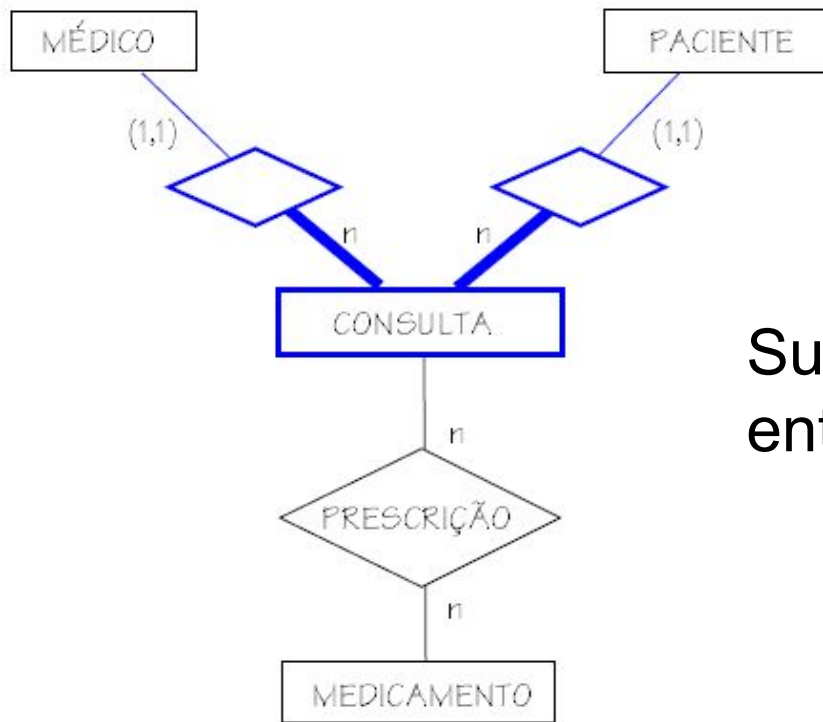
- Adicionar ao modelo abaixo que em cada consulta, um ou mais medicamentos podem ser prescritos ao paciente.



Agregação / Entidade associativa

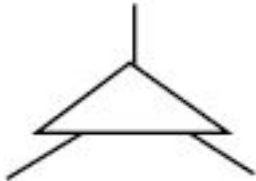
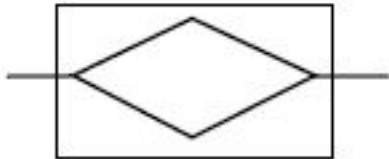


Agregação / Entidade associativa



Substituindo relacionamento por entidade

Resumo nas notações

Generalização/ especialização	
Entidade associativa	

Exercício - Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

- A Universidade está desenvolvendo um sistema para gerenciar as atividades de sua biblioteca, que atende tanto alunos quanto funcionários da instituição. O sistema deverá controlar o empréstimo de livros, o cadastro de usuários, o acervo da biblioteca e as ações dos bibliotecários. Todas as pessoas cadastradas no sistema possuem matrícula (ou SIAPE), nome, data de nascimento, e-mail e um ou mais telefones. Essas pessoas podem ser classificadas como alunos ou funcionários, em uma especialização disjunta e completa. Os alunos possuem informações adicionais como curso, nível (graduação, mestrado ou doutorado) e ano de ingresso. Já os funcionários possuem SIAPE, cargo e podem ser subdivididos em bibliotecários ou técnicos administrativos, sendo que apenas os bibliotecários podem registrar empréstimos. Cada livro da biblioteca é identificado por um código e possui título, um ou mais autores, ano de publicação, editora e uma categoria. Para cada livro, existem um ou mais exemplares físicos, que são identificados por um número de cópia, e que possuem informações como estado de conservação e local de armazenamento dentro da biblioteca. O sistema deve registrar os empréstimos realizados, cada um vinculado a uma pessoa (aluno ou funcionário) e registrado por um bibliotecário. Um empréstimo pode conter um ou mais exemplares, e deve conter a data do empréstimo e a data prevista para devolução.
- Com base nesse cenário, modele o diagrama Entidade-Relacionamento Estendido (EER), identificando as entidades, atributos (inclusive compostos e multivalorados), especializações e generalizações, relacionamentos e suas cardinalidades, bem como quaisquer restrições de participação e atributos de relacionamentos. A modelagem deve utilizar notações formais adequadas e evidenciar claramente as especializações disjuntas e completas.

Requisitos

- A biblioteca possui um cadastro de pessoas, com: matrícula (ou SIAPE), nome, data de nascimento, e-mail e telefone. Uma pessoa pode ter vários telefones.
- As pessoas são classificadas como:
 - Aluno
 - Funcionário
- Essa especialização é disjunta e completa.
- Os alunos possuem: curso, nível (graduação, mestrado, doutorado), e ano de ingresso.
- Os funcionários possuem: SIAPE, cargo, e podem ser bibliotecários ou técnicos administrativos. Apenas bibliotecários podem registrar empréstimos.
- Cada livro tem: código, título, autores (pode ter vários), ano, editora e categoria.
- Cada exemplar de um livro possui um número de cópia, estado de conservação e um local de armazenamento.
- Um empréstimo:
 - É feito por um bibliotecário
 - É associado a uma pessoa (aluno ou funcionário)
 - Pode conter um ou mais exemplares
 - Contém data de empréstimo e data prevista de devolução

Tarefas

- Identifique as entidades, atributos (simples, compostos e multivalorados) e relacionamentos.
- Modele o Diagrama EER, considerando:
 - Especializações (com disjunção e completude)
 - Participações obrigatórias ou opcionais
 - Cardinalidades (mínima e máxima)
 - Relacionamentos com atributos
 - Atributos compostos e multivalorados com a notação correta
- Seja criativo na organização visual, destacando claramente as especializações e relacionamentos principais.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado! Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

